

SVD - Phân tích suy biến

Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Phân tích suy biến

Nhắc lại. Cho $A \in M_n(\mathbb{R})$ là ma trận đối xứng, khi đó

- 1) Mọi trị riêng của A đều là số thực,
- 2) A chéo hoá trực giao được với tích vô hướng chính tắc.

Định lý. Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, khi đó mọi trị riêng của $A^T A$ đều không âm.

Do $A^T A$ là ma trận đối xứng nên chéo hoá trực giao được, tức tồn tại ma trận trực giao $P = [v_1^T \ v_2^T \ \dots \ v_n^T]$ sao cho

$$P^T (A^T A) P = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

Khi đó, $\forall i = \overline{1..n}$,

$$0 \leq \|Av_i^T\|^2 = \langle Av_i^T, Av_i^T \rangle = v_i A^T A v_i^T = \lambda_i$$

Phân tích suy biến

Định nghĩa. Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, và $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ là các trị riêng của $A^T A$. Khi đó, các **giá trị suy biến** của A là $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$, $\forall i = \overline{1..n}$.

Ví dụ. Tìm các giá trị suy biến của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ta có $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Đa thức đặc trưng của $A^T A$ là $p_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 3)(\lambda - 1)$.

Ma trận $A^T A$ có 2 trị riêng là $\lambda_1 = 3$ và $\lambda_2 = 1$, vậy A có 2 giá trị suy biến là $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{3}$ và $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{1} = 1$.

Phân tích suy biến

Định lý. (Phân tích suy biến)

Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là đa thức có hạng là k . Khi đó A có thể được phân tích thành tích $A = U\Sigma V^T$, trong đó

$$\Sigma = \left[\begin{array}{c|c} D & O_{k \times (n-k)} \\ \hline O_{(m-k) \times k} & O_{(m-k) \times (n-k)} \end{array} \right]$$

- $D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ là ma trận đường chéo với các giá trị được sắp xếp theo thứ tự **không tăng**, $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_n$,
- $U \in M_m(\mathbb{R})$ là ma trận trực giao,
- $V \in M_n(\mathbb{R})$ là ma trận trực giao.

Phân tích suy biến

Định lý. Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là đa thức có hạng là k . Khi đó A có thể được phân tích thành tích

$$A = U\Sigma V^T = [u_1^T \ u_2^T \ \dots \ u_k^T | u_{k+1}^T \ \dots \ u_m^T] \left[\begin{array}{c|c} D_{k \times k} & O_{k \times (n-k)} \\ \hline O_{(m-k) \times k} & O_{(m-k) \times (n-k)} \end{array} \right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

- $V = [v_1^T \ \dots \ v_n^T]$ là ma trận trực giao hóa của $A^T A$,
- $D = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ với $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i} > 0, \forall i = \overline{1..k}$ là các giá trị suy biến **dương** không tăng của $A^T A$, tương ứng với các véc tơ v_i ,
- $u_i = \frac{Av_i^T}{\|Av_i^T\|^2} = \frac{1}{\sigma_i} Av_i^T, \forall i = \overline{1..k}$
- $\{u_1, \dots, u_k, u_{k+1}, \dots, u_m\}$ là một mở rộng của $\{u_1, \dots, u_k\}$ thành cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^m$.

Phân tích suy biến

Ví dụ. Tìm một phân tích suy biến của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

B1. Tìm V : Chéo hóa trực giao $A^T A$

Ma trận $A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ có hai trị riêng

- $\lambda_1 = \sqrt{3}$ tương ứng với véc tơ riêng đơn vị $v_1 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$, và
- $\lambda_2 = 1$ tương ứng với véc tơ riêng đơn vị $v_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}})$.

$$\text{Vậy, } V = [v_1^T \ v_2^T] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

B2. Tìm ma trận chéo D và Σ

Các giá trị suy biến $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{3}$ và $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = 1$.

$$D = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2) = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \Sigma = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

B3. Tìm $\{u_1, \dots, u_k\}$

$$u_1^T = \frac{1}{\sigma_1} A v_1^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} \end{pmatrix} \quad u_2^T = \frac{1}{\sigma_2} A v_2^T = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix}$$

B4. Tìm $\{u_{k+1}, \dots, u_m\}$

Lưu ý: $\{u_1, \dots, u_m\}$ là cơ sở trực chuẩn.

Xét $S = \{u_1, \dots, u_k\}$. Chọn $\{u_{k+1}, \dots, u_m\}$ một cơ sở trực chuẩn của $S^\perp$.

Chọn $u'_1 = \sqrt{6}u_1 = (2, 1, 1)$ và $u'_2 = \sqrt{2}u_2 = (0, -1, 1)$.

Xét ma trận

$$\begin{pmatrix} u'_1 \\ u'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Một sơ sở trực chuẩn là $\{u_3 = (-\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})\}$.

$$\text{Vậy } U = (u_1^T, u_2^T, u_3^T) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

Phân tích suy biến

Ví dụ. Tìm một phân tích suy biến của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

B1. Tìm V : Chéo hóa trực giao $A^T A$ Ma trận $A^T A = \begin{pmatrix} 8 & 4 & -8 \\ 4 & 2 & -4 \\ -8 & -4 & 8 \end{pmatrix}$

có đa thức đặc trưng $p(\lambda) = -\lambda^3 + \lambda^2 = \lambda^2(1 - \lambda + 18)$ với hai trị riêng $\lambda_1 = 18$ và $\lambda_2 = 0$.

- Với $\lambda_1 = 18$, $E(18)$: có một cơ sở trực chuẩn $\{v_1 = (-\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3})\}$.
- Với $\lambda_2 = 0$, $E(0)$: có một cơ sở $\{v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (-1, 2, 0)\}$. Trực chuẩn hóa ta được $\{v_2 = (\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}), v_3 = (-\frac{1}{3\sqrt{2}}, \frac{2\sqrt{2}}{3}, \frac{1}{3\sqrt{2}})\}$

$$\text{Vậy, } V = [v_1^T \ v_2^T \ v_3^T] = \begin{pmatrix} -\frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{3\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

B2. Tìm ma trận chéo D và Σ

Các giá trị suy biến $\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1} = \sqrt{18}$ và $\sigma_2 = \sqrt{\lambda_2} = 0$.

$$D = \text{diag}(\sigma_1) = \begin{pmatrix} \sqrt{18} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \Sigma = \left(\begin{array}{c|cc} \sqrt{18} & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

B3. Tìm $\{u_1, \dots, u_k\}$

$$u_1^T = \frac{1}{\sigma_1} A v_1^T = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

B4. Tìm $\{u_{k+1}, \dots, u_m\}$

Lưu ý: $\{u_1, u_2\}$ là cơ sở trực chuẩn của $\mathbb{R}^2$, chọn $u_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}})$.

$$\text{Vậy, } U = [u_1^T \ u_2^T] = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Phân tích suy biến

Tìm một phân tích suy biến của các ma trận sau

$$\textcircled{1} \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{2} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Phân tích suy biến rút gọn

Định lý. Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ là đa thức có hạng là k . Khi đó A có thể được phân tích thành tích

$$A = U\Sigma V^T = [u_1^T \ u_2^T \ \dots \ u_k^T | u_{k+1}^T \ \dots \ u_m^T] \left[\begin{array}{c|c} D_{k \times k} & O_{k \times (n-k)} \\ \hline O_{(m-k) \times k} & O_{(m-k) \times (n-k)} \end{array} \right] \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$$

Khi đó ta có thể thu gọn phân tích trên thành

$$A = U_1 \Sigma_1 V_1^T = [u_1^T \ u_2^T \ \dots \ u_k^T] D_{k \times k} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_k \end{bmatrix}$$

và gọi là **phân tích suy biến rút gọn** của A .

Đồng thời, $A = \sigma_1 u_1^T v_1 + \sigma_2 u_2^T v_2 + \dots + \sigma_k u_k^T v_k$ được gọi là **khai triển suy biến rút gọn** của A .

Phân tích suy biến rút gọn

Ví dụ. Tìm một phân tích suy biến rút gọn của ma trận

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ta có } A = U\Sigma V^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 & -\frac{1}{3} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Vậy phân tích suy biến rút gọn

$$A = U_1 \Sigma_1 V_1^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{6}}{3} & 0 \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{6}}{6} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Và khai triển suy biến rút gọn

$$A = \sigma_1 u_1^T v_1 + \sigma_2 u_2^T v_2 = \sqrt{3} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{6} & \frac{\sqrt{3}}{6} \end{pmatrix} + (1) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Định nghĩa. Cho $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ có hạng bằng k và khai triển suy biến rút gọn

$$A = \sigma_1 u_1^T v_1 + \sigma_2 u_2^T v_2 + \dots + \sigma_k u_k^T v_k$$

với $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_k$ là các giá trị suy biến dương của A . Khi đó ta gọi

$$A_r = \sigma_1 u_1^T v_1 + \sigma_2 u_2^T v_2 + \dots + \sigma_r u_r^T v_r$$

là **xấp xỉ bậc r** của A